

BeatHive · Arsonus

Tech Stack, Libraries & Asset Reference

Frontend: Next.js 14

Backend: NestJS 11

05 Juni 2026

Frontend Framework

Library	Versi	Fungsi
Next.js	14.2.0	Framework React — App Router, SSR, SSG, Image Optimization
React	18.3.0	UI library (hooks, concurrent rendering)
TypeScript	5.4.0	Static type checking untuk JS

Styling & Design System

Library	Versi	Fungsi
Tailwind CSS	3.4.0	Utility-first CSS framework
PostCSS + Autoprefixer	—	CSS processing & vendor prefix otomatis
Inter (Google Fonts)	next/font	Font utama — heading & body text
globals.css	—	CSS variables dark/light theme, komponen base (.glass, .card, .btn-accent)
tailwind.config.ts	—	Custom color tokens, animasi, box-shadow, gradient

Icons

Inline SVG — Tidak ada icon library eksternal
Semua ikon ditulis manual sebagai <svg> langsung di JSX.
Tidak menggunakan Lucide React, Heroicons, react-icons, atau sejenisnya.

State Management & Data Fetching

Library	Versi	Fungsi
Zustand	4.5.0	Global state: player, cart, auth, theme toggle
TanStack Query	5.28.0	Server state — fetching, caching, refetching otomatis
Axios	1.6.0	HTTP client untuk API calls ke backend
next-auth	4.24.0	Autentikasi: Google OAuth + JWT session management

Audio & Visualisasi

Library	Versi	Fungsi
wavesurfer.js	7.7.0	Waveform visualizer audio di player
Recharts	3.8.1	Chart/grafik statistik di halaman dashboard/studio

Library	Versi	Fungsi
react-hot-toast	2.4.0	Notifikasi toast (success, error, loading)
clsx	2.1.0	Conditional className merging helper
dayjs	1.11.0	Format & manipulasi tanggal/waktu

Backend Framework (NestJS)

Library	Versi	Fungsi
@nestjs/core + @nestjs/common	11.x	Framework backend modular dengan Dependency Injection
@nestjs/platform-express	11.x	HTTP adapter menggunakan Express
@nestjs/jwt + @nestjs/passport	11.x	JWT auth & strategy integration
passport-jwt	4.x	JWT strategy untuk guard autentikasi
passport-google-oauth20	2.x	Google OAuth login strategy
@nestjs/throttler	6.x	Rate limiting — proteksi brute force
class-validator	0.15.x	Validasi DTO dengan decorator (@IsString, @IsEmail, dll.)
class-transformer	0.5.x	Transform plain object ke class instance
helmet	8.x	HTTP security headers (XSS, CSP, HSTS, dll.)
reflect-metadata	0.2.x	Decorator metadata untuk NestJS DI
rxjs	7.8.x	Reactive programming — observables di NestJS pipes

Database & ORM

Library	Versi	Fungsi
Prisma	5.22.0	ORM — schema, migrations, query builder
@prisma/client	5.22.0	Generated client untuk query database
prisma/seed.ts	—	Seeder data awal (kategori, user demo, sounds, dll.)

Storage & File Upload

Library	Versi	Fungsi
@aws-sdk/client-s3	3.x	Upload & akses file audio/gambar di AWS S3
@aws-sdk/s3-request-presigner	3.x	Generate presigned URL untuk secure download
multer	2.x	Multipart/form-data upload handler di Express

Queue, Cache & Background Jobs

Library	Versi	Fungsi
Bull	4.x	Job queue berbasis Redis (email, export, dll.)
ioredis	5.x	Redis client untuk caching & Bull queue

Audio & File Processing

Library	Versi	Fungsi
fluent-ffmpeg	2.1.3	Konversi & transcoding file audio (MP3, WAV, dll.)
music-metadata	11.x	Baca metadata audio: BPM, duration, bitrate, tags

archiver	7.x	Buat file ZIP untuk fitur bulk download
----------	-----	---

Payment, Dokumen & Email

Library	Versi	Fungsi
midtrans-client	1.4.3	Payment gateway — Midtrans Snap API (Gopay, VA, CC)
pdfkit	0.18.0	Generate invoice PDF di server side
qrcode	1.5.4	Generate QR code yang ditempel di invoice PDF
nodemailer	8.x	Kirim email: verifikasi akun, invoice, notifikasi

Autentikasi & Keamanan Lanjutan

Library	Versi	Fungsi
bcrypt	6.x	Hashing password menggunakan bcrypt algorithm
speakeasy	2.x	Generate & verify TOTP untuk 2FA (Two-Factor Auth)
qrcode (2FA)	1.5.x	Generate QR code untuk setup authenticator app
uuid	13.x	Generate UUID v4 unik untuk ID, token, filename

Assets & Brand

Asset / Library	Keterangan
public/brand/arsonus-mark.png	Logo brand Arsonus (PNG) — satu-satunya gambar statis di public/
Inline SVG (di JSX)	Semua ikon UI: play, pause, stop, lock, cart, download, heart, volume, dll.
Inter (Google Fonts)	Typeface utama seluruh UI — sans-serif modern
Custom CSS animations	slideIn, fadeUp, eq (equalizer bar), glowPulse — di globals.css & tailwind.config
Tailwind color tokens	accent #F7941D (orange), teal #00A79D, carmine #BE1E2D
bg-grid utility	Grid background pattern menggunakan CSS gradient di globals.css
.glass utility	Glassmorphism effect: blur(12px) + semi-transparent background

Catatan Penting

- Tidak ada UI template / component library eksternal (shadcn, MUI, Chakra, Ant Design, dll.) — semua komponen dibuat dari scratch.
- Tidak ada icon library — seluruh ikon adalah inline SVG yang ditulis langsung di dalam JSX.
- Dark/Light mode diimplementasikan manual via CSS custom properties (--bg-base, --text-primary, dll.) dengan class toggle di <html>.
- Midtrans Snap JS di-load via Next.js <Script> tag (lazyOnload), bukan npm package di frontend — client key dari env.
- Redis digunakan oleh Bull untuk job queue dan bisa digunakan untuk session/caching, tidak di-expose ke frontend.
- Audio streaming menggunakan presigned URL dari S3, di-serve lewat endpoint /sounds/:id/stream di backend.
- Preview audio dibatasi: SFX = 10 detik, Music = 30 detik untuk non-subscriber/non-purchaser.

